# 甚麼是ATI曲線

ATI曲線（Average Total Inspection Curve，平均總檢驗曲線）是在選別型抽樣檢驗中，描繪不同進料批不良率下，每批平均需檢驗的件數與不良率之間的關係圖形。[1] [2] [3] [4]

## ATI曲線的定義

- ATI代表在選別型抽樣計畫下，對每一批產品需實際檢驗的平均數量。
- 當批次被允收時，只需檢驗抽樣件數n；被拒收時，必須對整個批量N進行100%檢驗。[2] [3] [1]
- ATI的計算公式通常為：
$$ATI = n + (1 - P_a)(N - n)$$
其中，n為抽樣數，N為批量，Pa為對應不良率p時的允收機率。[3] [4] [1]

## ATI曲線的意義

- ATI曲線是品質管理人員評估檢驗工作量與抽樣計畫效率的重要工具。[4] [1]
- 通常曲線呈現：不良率p較低時，ATI接近n；隨著p增加，部分批被拒收而需全檢，使ATI上升。[3]
- ATI曲線幫助權衡檢驗成本與風險，選擇最合適的抽樣方案。[1] [4] [3]

ATI曲線直觀地顯示不同商品品批品質狀況下，平均需耗費的檢驗人力與資源，對提升抽樣效率及決策相當關鍵。ATI曲線（Average Total Inspection Curve，平均總檢驗數曲線）是指在採用選別型抽樣計畫時，進貨批次不良率不同時，每批平均實際需檢驗的件數與不良率之間的關係圖。[2] [4] [1] [3]

- 當批次被允收，僅需檢驗抽樣的n件；
- 當批次被拒收，則需對剩餘的N−n件進行100%全檢，所以平均總檢查數會顯著增加。[1] [2]

ATI的數學公式為：

$$ATI = n + (1 - Pa)(N - n)$$

其中Pa為不良率p下的允收機率，N為批量，n為樣本數。[4] [1]

ATI曲線能幫助分析不同批次品質水準下所需的平均檢驗工作量，是選擇高效率、低檢驗負擔抽樣計畫的重要工具。[2] [3] [4] [1]

⁂


1. https://support.minitab.com/zh-cn/minitab/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/acceptance-sampling/supporting-topics/average-total-inspection-ati-curve/
2. http://www.toojiao.com/Index/News/news/id/13058.html
3. https://www.slideserve.com/thisbe/8-1-8-2-oc-8-3-8-4
4. https://www.scribd.com/document/405386165/07驗收抽樣計畫-v2-pdf

5. http://w3.uch.edu.tw/r2r/品質管理/品質管理-允收抽樣.pptx
6. https://doc.mbalib.com/view/9bb53e89a5ab24338db712085919bf9b.html
7. http://www.stat.ncku.edu.tw/faculty_private/jnpan/PQC/PQC-ppt2013/CH11(v5).ppt
8. https://support.minitab.com/zh-cn/minitab/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/acceptance-sampling/how-to/variables-acceptance-sampling-create-compare/methods-and-formulas/methods-and-formulas/
9. https://www.ipas.org.tw/DownloadFile.ashx?filename=07f739cd-dc99-4571-b125-e67158829c39_C03-105統計製成品管.pdf&foldername=DownloadFile&filetype=plfno&fileno=200d62bf-bfae-4904-ab87-4226eab60fa1